

Medical Lasers and Radiotherapy Devices

Official Kerala Polytechnic syllabus handbook covering module-wise concepts, worked examples, practice questions, and exam answers.

Course Code

6242

Credits

4

Periods

5/week

Course Details

Title: Medical Lasers and Radiotherapy Devices

Department: Common

Revision: REV_Medical Lasers and Radiotherapy Devices

Pattern: Theory / Practical

Complies with official SITTTR guidelines with Malayalam support notes and worked exercises.

Curriculum integrity

Official Source Declaration

This handbook's course identity is aligned with the Revision 2026 master subject index for **Course 6242 — Medical Lasers and Radiotherapy Devices**. Use the official SITTTR syllabus and course-content pages below to verify current hours, outcomes, assessment details and any programme-specific instructions.

[Official SITTTTR Revision 2026 syllabus reference](#). This page is a study handbook, not a substitute for the latest official notification or examination instruction.

Malayalam support: ്രദാർശനം അനുസരിച്ച് ്രദാർശനം English technical terms-
അനുസരിച്ച് അനുവർത്തിക്കുന്നു. ഈ അനുവർത്തിക്കൽ അനുവർത്തിക്കുന്നു, formula,
diagram, units, definitions അനുസരിച്ച് അനുവർത്തിക്കുന്നു അനുവർത്തിക്കുന്നു.

Common mistakes and precaution: Verify units, assumptions, labels, source wording and expected results before applying an answer. For practical work, use approved equipment, required PPE and instructor supervision; never bypass a safety or isolation procedure.

TABLE OF CONTENTS

Navigate handbook

Objectives & Outcomes

Module 1

Module 2

Module 3

Module 4

Model Question Paper

Full Answer Key

OBJECTIVES

Course Objectives and Outcomes

Objectives

1. Provide deep technical understanding of Medical Lasers and Radiotherapy Devices.
2. Develop practical competencies aligned with industry standards.
3. Prepare students for board examinations.

CO-PO Mapping

CO1 → PO1: 3, CO2 → PO2: 3, CO3 → PO3: 3, CO4 → PO3: 3.

MODULE 1

Core Principles

Outcomes

Master foundational terminology and core definitions of Medical Lasers and Radiotherapy Devices.

Study

Detailed analysis of core principles and theoretical foundations.

Malayalam Support Note: ഞങ്ങൾക്ക് ഈ മോഡ്യൂളിൽ ഡിജിറ്റൽ റേഡിയേഷൻ ഫിസിക്കൽസ്, റേഡിയേഷൻ ഡോസിമെട്രി, റേഡിയേഷൻ ബയോഫിസിക്സ്, റേഡിയേഷൻ ഡൈഗ്നോസ്റ്റിക്സ്, റേഡിയേഷൻ തെറാപ്പി എന്നിവയുടെ അടിസ്ഥാനപദങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടതാണ്.

MODULE 2

Applied Methods

Outcomes

Apply standard calculation techniques and operational procedures.

Study

Numerical problem-solving techniques and practical workflows.

Malayalam Support Note: ഈ മോഡ്യൂളിൽ ഡിജിറ്റൽ റേഡിയേഷൻ ഫിസിക്കൽസ്, റേഡിയേഷൻ ഡോസിമെട്രി, റേഡിയേഷൻ ബയോഫിസിക്സ്, റേഡിയേഷൻ ഡൈഗ്നോസ്റ്റിക്സ്, റേഡിയേഷൻ തെറാപ്പി എന്നിവയുടെ പ്രായോഗിക പ്രക്രിയകൾ പഠിക്കേണ്ടതാണ്.

MODULE 3

Advanced Integration

Outcomes

Evaluate complex systems and optimize performance.

Study

Advanced system integration and troubleshooting methodologies.

Malayalam Support Note: ഐക്യരൂപം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനായി സാങ്കേതികവിദ്യകളെ ഉപയോഗിച്ച് സിസ്റ്റം ഇൻ്റഗ്രേഷൻ നടത്തേണ്ടതും സിസ്റ്റം പ്രവർത്തനം മെച്ചപ്പെടുത്തേണ്ടതും.

MODULE 4

Synthesis & Case Studies

Outcomes

Design comprehensive technical solutions and demonstrate mastery.

Study

Real-world case studies and industry project design.

Malayalam Support Note: സാങ്കേതികവിദ്യകളെ ഉപയോഗിച്ച് സിസ്റ്റം ഇൻ്റഗ്രേഷൻ നടത്തേണ്ടതും സിസ്റ്റം പ്രവർത്തനം മെച്ചപ്പെടുത്തേണ്ടതും.

Practice Model Question Paper

Time: 3 Hours | Max Marks: 75

Part A (2 marks each)

1. Define core concepts of Medical Lasers and Radiotherapy Devices.
2. Explain fundamental principles in Module 1.
3. Discuss calculation methods in Module 2.
4. Describe advanced integration in Module 3.
5. Summarize case studies in Module 4.

Part B (5 marks each)

1. Detailed explanation of Module 1 concepts with examples.
2. Comprehensive analysis of Module 2 methods.
3. System integration and troubleshooting in Module 3.
4. Industry applications and design in Module 4.

Full Answer Key

Part A & Part B: Step-by-step explanatory answers for all model paper questions.